

금융애널리틱스 프로젝트 안내

목표: 실제 금융데이터를 활용하여 실증 분석 능력을 기르는 것을 목표로 함

- 연구의 차별성을 고려하며, 스스로 가설을 설계하고 검증하는 전반적인 연구과정을 수행하는 경험하는 목적이 있음

주제: 자유주제를 기본으로 하며, 금융데이터 분석과 관련된 주제안에 모두 허용

- 예시: 기업 재무성과와 주가 수익률의 관계, ESG와 기업가치, 시장성지수와 재무비율, 투자자 심리와 주식수익률, 암호화폐, 금리의 영향 등

데이터:

데이터가이드 (Fnguide database 제공 상장사 재무제표 기반 금융데이터)

공공데이터 (KOSIS, 한국은행, FRED)

파이썬 기반 라이브러리 (Yahoo Finance, Pandas-datareader, Financedatareader, Pykrx 등)

API 활용 또는 Hand-collecting

- 타 수업 과제에서 활용한 데이터셋 사용도 가능(단, 본 수업에서는 회귀분석 중심의 분석 구조를 반드시 포함해야 함)
- 캐글 데이터 사용 가능하나, 독창성 측면에서 불리할 수 있음
- 필수 전처리 과정: 결측치 처리, 이상치 처리 (winsorizing 등), 변수 생성 (lag, ratio 등)
- 샘플 기간, 산업, 범위는 자율적으로 선정
- Balanced-panel 데이터셋이 아니어도 괜찮음

방법론: 기본 분석 방법은 회귀분석 OLS를 기본으로 활용하며, 필요 시 보완 방법론으로 ANOVA, 머신러닝 등 자유롭게 보완

- 내생성 문제와 강건성 확보를 고려

보고서 제출 (5-8 페이지 이내를 권장하지만, 보고서 양식에 제한은 없음):

- 보고서 제출이 필수이며, 프로젝트의 핵심 평가 대상임
- 분석 결과 보다는 논리적 구성과 해석이 매우 중요
- 발표 자원자는 보고서 제출하지 않아도 됨 (발표자료를 보고서와 동등하게 평가)

보고서 구성 예시

1. 연구 배경 (Motivation/Background)

- Anecdotal Evidence
- 연구 필요성
- 문제 제기

2. 가설 설정 (Hypothesis)

- 가설 제시
- 이론적 또는 직관적 근거

3. 데이터 및 분석 모형 (Data & Model)

- 데이터 범위와 기간
- 데이터 설명
- 변수 정의
- 회귀식 제시
- 기초통계량

4. 방법론 (Methodology)

- 분석 기법 설명
- 모델 선택 이유

5. 분석 결과 (Empirical Results)

- 회귀 결과 제시
- 계수 해석 및 통계적 의미

6. 결론 (Conclusion)

- 주요 결과 요약
- 시사점 및 한계

※ 강건성 및 내생성에 대한 논의 포함 권장

발표(14주차 또는 보강동영상으로 진행)

- 발표자에 한하여 가산점 부여 (약 3점, 시험 기준 10점 내외)
- 단, 발표 여부 자체가 높은 점수를 담보하지 않지만, 일반적으로 분석의 완성도가 높은 과제들이 발표로 선정되는 경우가 많음
- 발표자 모집 마감: 12주차까지

평가기준

- 양적 분석뿐 아니라 질적 서술의 완성도 중요한 평가 요소이며, 분석 결과를 얼마나 설득력 있게 서술했는가
- 연구 주제의 독창성, 데이터의 희소성 및 차별성, 분석과정의 정교함은 가점 요인
- 통계적 유의성이 없다고 해서 감점하지는 않으며, 결과보고가 아닌 분석 과정과 논리를 주로 평가

유의사항

- 본 프로젝트는 단순한 과제 수행 보다는 하나의 연구를 수행하는 과정
- 분석자는 해당 주제에 대해 가장 잘 아는 사람이라는 관점을 가질 것
- 자신의 분석을 하나의 의미 있는 연구로 구성하려는 노력이 중요
- 기본적으로는 개인과제이며 팀 프로젝트를 희망하는 경우, 최대 인원 3인으로 제한함
- 분석자는 해당 주제에 대해 가장 잘 아는 사람이라는 관점을 가지기를 권장하며, 자신의 분석을 하나의 의미 있는 연구 경험으로 사례가 되기를 권장함

본 프로젝트는 1) 실제 금융 데이터를 어떻게 해석할 것인지, 2) 분석 결과에 어떤 의미를 부여할 것인지, 3) 결과를 어떻게 설득력 있게 전달할 것인지 를 훈련하는 과정

따라서, 1) 결과를 “잘 포장하는 능력”, 2) 설득력 있는 연구처럼 보이게 만드는 구조화 능력을 함양하기를 기대함

※ 평가자는 결과물을 폄하하거나, 깎아내리는 존재가 아니며, 필요 시 교수에게 적극 문의하기를 권장함